

Comenzado el	sábado, 18 de abril de 2026, 16:11
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 18 de abril de 2026, 16:17
Tiempo empleado	5 minutos 28 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El error absoluto se calcula mediante:

- ☐ a. $x - \tilde{x}$
- ☒ b. $|x - \tilde{x}|$ ✓ Error absoluto (E_a o $|\Delta\tilde{x}|$) : Se denomina así, al valor absoluto de la diferencia entre el valor verdadero x y el valor aproximado $\tilde{x}$.
 $E_a = |x - \tilde{x}|$
- ☐ c. $\frac{|x - \tilde{x}|}{x}$

La respuesta correcta es: $|x - \tilde{x}|$

Califica 🏆

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si al número 1.732 050 808 se lo representa como 1.732 051, se debe considerar un:

- ☐ a. Error por corte
- ☒ b. Error por redondeo  Error por redondeo Surgen debido a que las computadoras utilizan un número finito de bits para representar números reales. Esto implica que, los números que tienen una expansión decimal o binaria infinita deben acortar su extensión, por un método de redondeo.

$$1.732\ 050\ 808$$
$$8 \geq 5$$
$$1.732\ 050\ 808 \approx 1.732\ 051$$

- ☐ c. Error exponencial

La respuesta correcta es: Error por redondeo

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si al número 2.236 067 877 se lo representa como 2.23, se debe considerar un:

- ☐ a. Error por redondeo
- ☐ b. Error exponencial
- ☒ c. Error por corte  Error por corte: Consiste simplemente en cortar los dígitos necesarios para representar un número.

$$2.236\ 067\ 877 \approx 2.23$$

La respuesta correcta es: Error por corte

Califica 

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El error relativo se calcula mediante:

- ☒ a. $\frac{|x-\tilde{x}|}{x}$ ✓ Error relativo: Es el cociente entre el error absoluto y el valor real.

$$E_r = \frac{|x - \tilde{x}|}{x}$$
- ☐ b. $|x - \tilde{x}|$
- ☐ c. $x - \tilde{x}$

La respuesta correcta es: $\frac{|x-\tilde{x}|}{x}$ **Pregunta 5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En aritmética de base β con t dígitos significativos, la fórmula para calcular el épsilon de la máquina es:

- ☐ a. $\epsilon = \beta^{-1+t}$
- ☐ b. $\epsilon = 1/\beta$
- ☒ c. $\epsilon = \beta^{1-t}$ ✓

$\epsilon = \beta^{1-t}$	ϵ : Épsilon de la máquina. β : Base t : el número de cifras significativas
--------------------------	---

La respuesta correcta es: $\epsilon = \beta^{1-t}$

Califica 🏆

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si al número δ (3.141 592 653 589 793 238 46...) se lo representa como 3.1416 se debe considerar un:

- ☐ a. Error exponencial
- ☐ b. Error por corte

- ☒ c. Error por redondeo

✓ Errores de redondeo
Surgen debido a que las computadoras utilizan un número finito de bits para representar números reales. Esto implica que, los números que tienen una expansión decimal o binaria infinita deben acortar su extensión, por un método de redondeo.

$$3,141 \text{ } \overline{592 \text{ } 653 \text{ } 589 \text{ } 793 \text{ } 238 \text{ } 46...}$$

$$9 \geq 5$$

$$3,141 \text{ } \overline{592 \text{ } 653 \text{ } 589 \text{ } 793 \text{ } 238 \text{ } 46...} \approx 3.1416$$

La respuesta correcta es: Error por redondeo

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Suponiendo una aritmética de base β decimal, con 3 dígitos significativos, el ϵ de la máquina es igual a:

- ☐ a. 1.00
- ☒ b. 0.01 ✓ $\epsilon = \beta^{1-t} = 10^{1-3} = 10^{-2} = 0.01$
- ☐ c. 0.05

La respuesta correcta es: 0.01

Califica 🏆

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si al número π (3.141 592 653 589 793 238 46...) se lo representa como 3.1415 se debe considerar un:

- ☒ a. Error por corte  Error por corte: Consiste simplemente en cortar los dígitos necesarios para representar un número.
- $3,141\ 592\ 653\ 589\ 793\ 238\ 46\dots \approx 3.1415$
- ☐ b. Error exponencial
- ☐ c. Error por redondeo

La respuesta correcta es: Error por corte

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Surgen debido a que las computadoras utilizan un número finito de bits para representar números reales y debe aproximarlos a uno superior o inferior:

- ☐ a. Error exponencial.
- ☐ b. Error de truncamiento.
- ☒ c. Error de redondeo.  Errores de redondeo
- Surgen debido a que las computadoras utilizan un número finito de bits para representar números reales. Esto implica que, los números que tienen una expansión decimal o binaria infinita deben acortar su extensión, por un método de redondeo.

La respuesta correcta es: Error de redondeo.

Califica 

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si al número 2.236 067 877 se lo representa como 2.24, se debe considerar un:

- ☐ a. Error por corte
- ☐ b. Error exponencial
- ☒ c. Error por redondeo  Surgen debido a que las computadoras utilizan un número finito de bits para representar números reales. Esto implica que, los números que tienen una expansión decimal o binaria infinita deben acortar su extensión, por un método de redondeo.

$$2.236\,067\,877$$
$$6 \geq 5$$
$$2.236\,067\,877 \approx 2.24$$

La respuesta correcta es: Error por redondeo

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Califica 